

❑ Asynchronous Digital Lesson Plan (105-B)

विषय: विज्ञान

धडा: पदार्थाच्या अवस्था

इयत्ता: 8 वी

कालावधी: 12-15 मिनिटे

पद्धत: Asynchronous (Recorded Digital Lesson)

विद्यार्थ्यांचे नाव :- KAMBALE PRADNYA JAYASING

प्लॅटफॉर्म: Google Classroom

डिजिटल साधने:

MS PowerPoint आधारित PPT, Voice-over, Embedded Video, Google Form, Chat Box

❑ Learning Outcomes (अभ्यास परिणाम)

हा धडा पाहिल्यानंतर विद्यार्थी—

1. पदार्थ म्हणजे काय हे स्पष्ट करू शकतील.
 2. पदार्थाच्या घन, द्रव व वायू या अवस्था ओळखतील व व्याख्या सांगतील.
 3. प्रत्येक अवस्थेची उदाहरणे देतील.
 4. दिलेल्या पदार्थाचे योग्य अवस्थेत वर्गीकरण करतील.
-

❑ Prerequisite Knowledge (पूर्वज्ञान)

विद्यार्थ्यांना दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंची (पाणी, दगड, हवा इ.) ओळख आहे.

❑ Teaching–Learning Material (शिकवणी साहित्य)

- MS PowerPoint आधारित PPT (चित्रांसह)
 - बर्फ-पाणी-वाफ यांची चित्रे
 - Google Form (मूल्यांकनासाठी)
-

□ Minute-wise Asynchronous Lesson Flow

0-1 मिनिट: प्रस्तावना (Introduction)

- पहिल्या स्लाइडवर धड्याचे नाव – “पदार्थाच्या अवस्था”
- सौम्य पार्श्वसंगीत
- शिक्षकांचा Voice-over:

“नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण पदार्थाच्या विविध अवस्था शिकणार आहोत.”

- स्क्रीनवर प्रश्न:
“तुमच्या आजूबाजूला दिसणाऱ्या कोणत्याही तीन वस्तूंची नावे सांगा.”
-

1-3 मिनिटे: पदार्थाची संकल्पना

- पदार्थ म्हणजे काय याचे सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण
 - चित्रे: दगड, पाणी, हवा
 - स्लाइडवरील मजकूर:
“ज्यावर जागा व्यापते आणि ज्याला वजन असते त्याला पदार्थ म्हणतात.”
-

3-6 मिनिटे: घन अवस्था

- व्याख्या:
ज्या पदार्थांना ठरलेला आकार व ठरलेले आयतन असते त्यांना घन पदार्थ म्हणतात.
 - चित्रे: दगड, पुस्तक, टेबल
 - Voice-over स्पष्टीकरण
 - मुद्दे:
 - आकार ठरलेला
 - आयतन ठरलेले
-

6-9 मिनिटे: द्रव अवस्था

- व्याख्या:
ज्या पदार्थांना ठरलेले आयतन असते पण आकार नसतो त्यांना द्रव पदार्थ म्हणतात.
 - चित्रे: पाणी, दूध, तेल
 - उदाहरण: भांडे बदलले की आकार बदलतो
-

9-11 मिनिटे: वायू अवस्था

- व्याख्या:
ज्या पदार्थांना ठरलेला आकार व आयतन नसते त्यांना वायू पदार्थ म्हणतात.
 - चित्रे: हवा, वाफ, फुगा
 - स्पष्टीकरण: वायू सर्व दिशांनी पसरतात
-

11-13 मिनिटे: तुलना उपक्रम (Comparison Activity)

- स्लाइडवर तक्ता:

अवस्था	आकार	आयतन	उदाहरण
घन	ठरलेला	ठरलेले	दगड
द्रव	ठरलेला नाही	ठरलेले	पाणी
वायू	ठरलेला नाही	ठरलेला नाही	हवा

- ऑन-स्क्रीन सूचना:
“व्हिडिओ थांबवा आणि खालील पदार्थ योग्य अवस्थेत वर्गीकृत करा.”
(बर्फ, दूध, हवा)
-

13-14 मिनिटे: मूल्यांकन (Assessment)

- स्क्रीनवर Google Form लिंक
 - 5 MCQ प्रश्न
 - हवा कोणत्या अवस्थेत आहे?
 - बर्फ → पाणी हा बदल कोणता?
 - पदार्थाच्या किती अवस्था आहेत?
 - खालीलपैकी द्रव पदार्थ कोणता?
 - वायू अवस्था → 2 उदाहरणे लिहा.
-

14-15 मिनिटे: निष्कर्ष (Conclusion)

- तिन्ही अवस्थांचा थोडक्यात पुनरुच्चार
 - प्रेरणादायी संदेश
 - सूचना:
“Comment box मध्ये घन, द्रव आणि वायू यांची प्रत्येकी एक उदाहरण लिहा.”
-

□ Evaluation (मूल्यांकन)

- Google Form Quiz Score
 - Chat Box मधील उत्तरे
-

□ Follow-up Activity (पुढील उपक्रम)

विद्यार्थ्यांनी

घन-द्रव-वायू यांचा साधा चार्ट तयार करून

Google Classroom वर अपलोड करावा.